Cours 8 – Signal, bruit et grain déterministe

Projet IPR – documentation Scholar

3 octobre 2026

Approche de synthèse de grain actuellement intégrée à IPR.

Table des matières

1 Théorie du bruit photographique **2**

2 Application dans ipr **2**

3 Pourquoi un hash déterministe **2**

4 Exemple **2**

5 Évolution possible **2**

1 Théorie du bruit photographique

Le bruit photonique suit approximativement une loi de Poisson : pour N photons, l'écart-type est $\sqrt{N}$ et le rapport signal/bruit vaut $\sqrt{N}$. S'ajoutent le bruit de lecture, le bruit thermique et les erreurs de quantification. Le grain argentique et le bruit numérique ne sont donc pas identiques : le premier a une structure spatiale et chromatique dépendante de l'émulsion, le second dépend du capteur et du dématriçage [1].

2 Application dans ipr

Le réglage Grain ne simule pas un capteur. Il synthétise une perturbation monochrome reproductible : une fonction de hachage des coordonnées (x, y) donne un bruit uniforme $n \in [-1, 1]$. La luminance devient

$$Y' = \max(0, Y + n\,0{,}06\,g\,w_s(Y)), \tag{1}$$

où $g \in [0, 1]$ est le curseur et $w_s(Y) = 0{,}45 + 0{,}55(1 - \mathrm{clamp}(Y, 0, 1))$. Les ombres reçoivent donc davantage de grain.

3 Pourquoi un hash déterministe

L'aperçu peut être recalculé plusieurs fois par seconde. Un générateur aléatoire non déterministe ferait scintiller le grain et rendrait impossible une comparaison rigoureuse aperçu/export. Les constantes entières de mélange servent à répartir les bits ; elles n'ont pas de signification photographique. La valeur 0,06 est un plafond esthétique empirique : elle empêche le réglage maximal de masquer la scène.

4 Exemple

À $Y = 0{,}10$ et Grain 50, l'amplitude maximale est environ $0{,}06 \times 0{,}5 \times 0{,}945 \simeq 0{,}028$. À $Y = 0{,}90$, elle descend vers 0,016. Le grain est ainsi plus lisible dans un mur sombre que dans un ciel clair.

5 Évolution possible

Un grain plus crédible demande une corrélation spatiale, une taille dépendante de la résolution et éventuellement une composante chromatique. La réduction de bruit, elle, est une tâche différente : elle doit estimer le bruit du capteur sans effacer les contours ; elle est réservée à un futur module validé sur RAW.

À retenir. Le grain actuel est un effet créatif reproductible, pas un modèle de bruit de capteur ni un algorithme de débruitage.

Références

[1] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing.* Pearson, 4 edition, 2018.